அலகு
10

அலைவுகள்
(OSCILLATIONS)

வாழ்க்கை என்பது குழப்பத்தின் இரு நிலைகளுக்கு இடையே நிகழும் மாறா அலைவுகளாகும்.. – H.L.மென்கென் (H.L.Menken)

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- அலைவுறு இயக்கம் – சீரலைவு இயக்கம் மற்றும் சீரற்ற அலைவு இயக்கம்
- தனிச்சீரிசை இயக்கம்
- தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் வரைபட விளக்கம்
- கோணச் சீரிசை இயக்கம்
- நேர்கோட்டு சீரிசை அலையியற்றி – கிடைத்தள மற்றும் செங்குத்து அலைவுகள்
- சுருள்வில்களின் தொகுப்புகள்: தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு
- தனி ஊசல்
- ஆற்றலுக்கான கோவை – நிலை ஆற்றல், இயக்க ஆற்றல் மற்றும் மொத்த ஆற்றல்
- அலைவுகளின் வகைகள் – கட்டற்ற அலைவுகள், தடையுறு அலைவுகள், நிலை நிறுத்தப்பட்ட அலைவுகள் மற்றும் திணிப்பு அதிர்வுகள்
- ஒத்ததிர்வின் கருத்து

10.1 அறிமுகம்



படம் 10.1 தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை

தஞ்சாவூர் நடனப் பொம்மையை [தஞ்சாவூர் தலையாட்டிப் பொம்மை] நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இது ஓர் உலகப் புகழ்பெற்ற தமிழகக் கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் பொம்மையாகும். இந்த பொம்மையை ஆட்டிவிட்டால் நிகழ்வது என்ன? பொம்மையின் தலை மற்றும் உடல் தொடர்ச்சியாக முன்னும் பின்னும் இயங்கி, பின்னர் இயக்கம் படிப்படியாக குறைந்து நிற்கிறது. இதே போல் நாம் சாலையில் நடக்கும் பொழுது, நம்முடையகைகளும்,கால்களும்முன்னும்பின்னும் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் போது நிகழும். தாய் தன் குழந்தையை தூங்கவைப்பதற்காக தொட்டிலை ஆட்டும்பொழுது தொட்டிலானது முன்னும் பின்னும் இயக்கமடையும். முன்னர் (Volume 1) விவாதித்த இயக்கங்களிலிருந்து இவ்வகையான அனைத்து இயக்கங்களும் வேறுபட்டவை. இந்த இயக்கங்கள் படம் 10.2 இல் விளக்கமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய இயக்கங்களை அலைவுறு இயக்கம் அல்லது அதிர்வுறு இயக்கம் என்று அழைக்கின்றோம். இம்மாதிரியான இயக்கம் அணுக்களில் கூட நிகழ்கின்றது.

ஒரு திடப்பொருளின் வெப்பநிலை உயரும் பொழுது அணுக்கள் அதனுடைய நடுநிலை அல்லது

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 195 25-08-2020 15:02:42